Rémi CHRISTOPHE

Installation et gestion d'un serveur LAMP avec MariaDB sur Debian

Sommaire

Sommaire 1
1. Installer MariaDB 3
2. Installer Apache et PHP 3
Vérifier que Mariadb et php sont bien installé: 4
Ensuite retourner sur le navigateur et vérifier que l'on puisse avoir cette page: 5
3. Connexion à MariaDB 6
4. Commandes utiles de gestion 7
5. Sécuriser MariaDB 7
6. Interface graphique avec Adminer 8
7. Exemple de base de données (films) 8
8. Sauvegarde et restauration 9

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/010/2025	V1

1. Installer MariaDB

MARIADB

MariaDB est un système de gestion de bases de données relationnelles, alternative libre à MySQL.

```
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server -y
```

```
mathis@debian:~$ sudo apt install mariadb-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following NEW packages will be installed: mariadb-server
Setting up mariadb-server (10.5.12)...
```

2. Installer Apache et PHP

APACHE

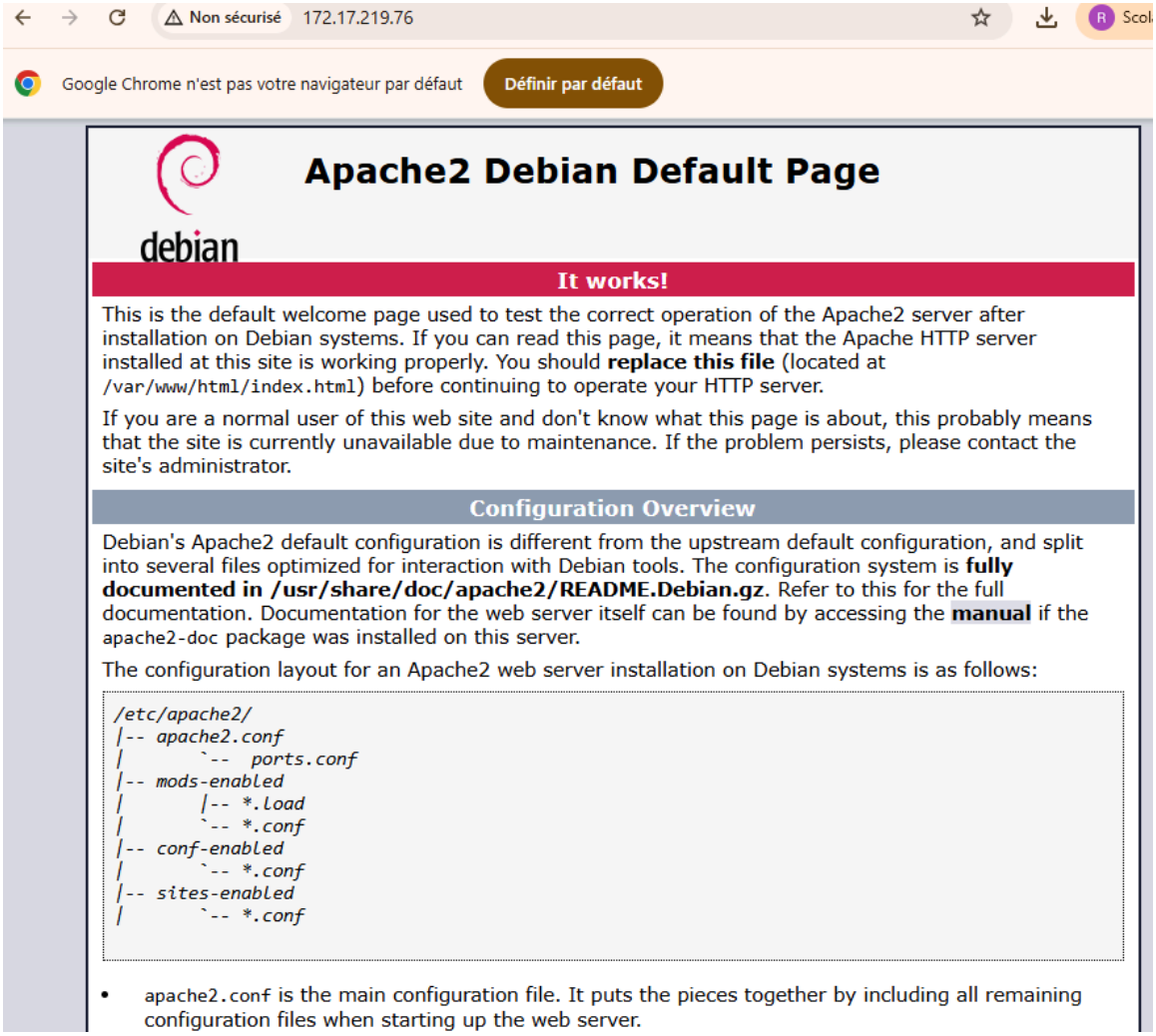
Apache est le serveur web. PHP est le langage côté serveur. php-mysql permet la communication avec MariaDB.

```
sudo apt install apache2 php php-mysql -y
apache2 -v
php -v
mysql --version
```

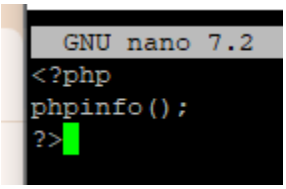
```
mathis@debian:~$ sudo apt install apache2 php php-mysql -y
Reading package lists... Done
The following NEW packages will be installed: apache2 php php-mysql
Setting up apache2 (2.4.54)...
Setting up php (8.1)...
```

Vérifier que Mariadb et php sont bien installé:

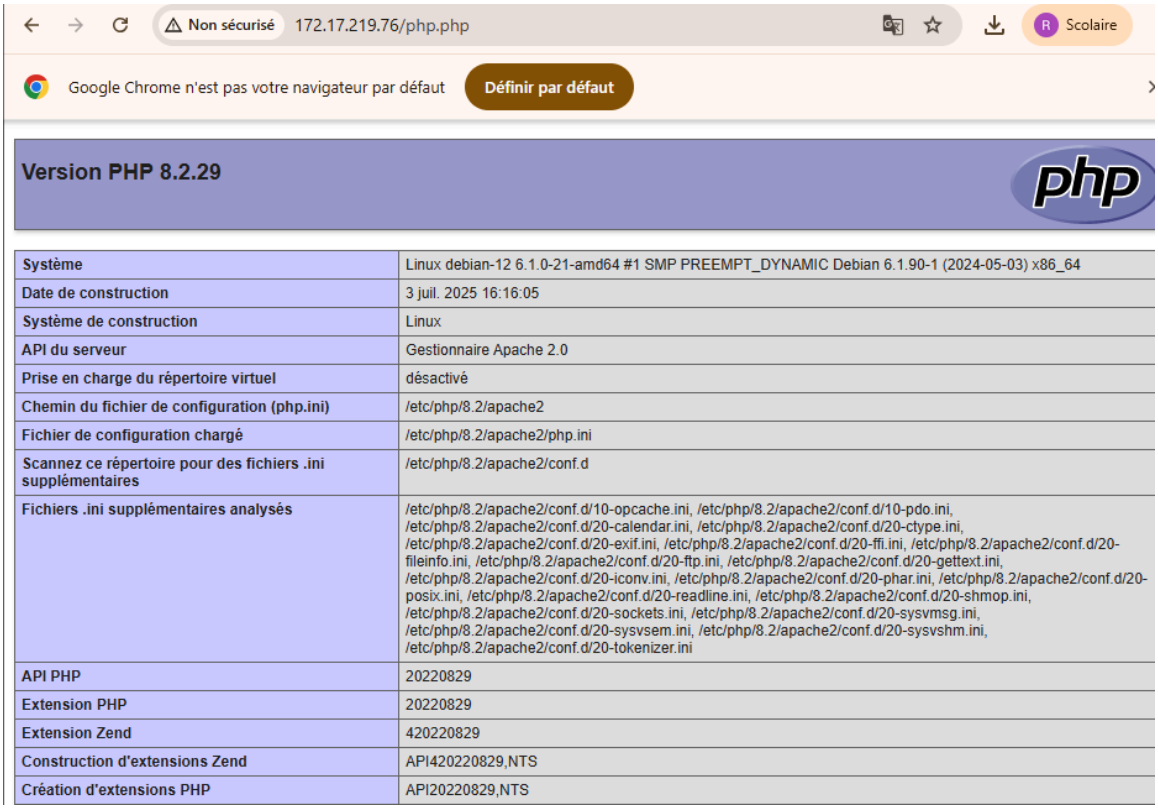
Pour Apache2, taper l'adresse IP du serveur sur un navigateur et vérifier que l'on tombe bien sur la page d'accueil.



Pour php, se rendre dans le répertoire
cd /var/www/html
Touch php.php

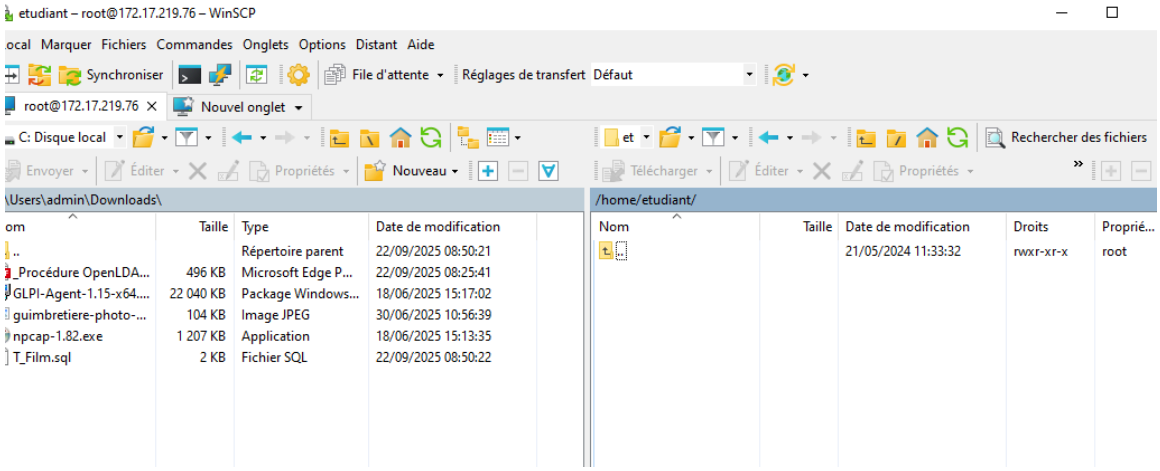


Ensuite retourner sur le navigateur et vérifier que l'on puisse avoir cette page:



Système	Linux debian-12 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
Date de construction	3 juil. 2025 16:16:05
Système de construction	Linux
API du serveur	Gestionnaire Apache 2.0
Prise en charge du répertoire virtuel	désactivé
Chemin du fichier de configuration (php.ini)	/etc/php/8.2/apache2
Fichier de configuration chargé	/etc/php/8.2/apache2/php.ini
Scannez ce répertoire pour des fichiers .ini supplémentaires	/etc/php/8.2/apache2/conf.d
Fichiers .ini supplémentaires analysés	/etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
API PHP	20220829
Extension PHP	20220829
Extension Zend	420220829
Construction d'extensions Zend	API420220829,NTS
Création d'extensions PHP	API20220829,NTS

Ensuite, mettre la base de donné dans le /home/etudiant à l'aide de WInSCP



3. Connexion à MariaDB

MARIADB

Se connecter à MariaDB pour administrer vos bases :

```
sudo mysql -u root
mysql -u utilisateur -p nom_base
```

```
mathis@debian:~$ sudo mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none):
Set root password? [Y/n] Y
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
All done!
```

4. Commandes utiles de gestion

LAMP

Quelques commandes SQL et MariaDB utiles pour débuter :

```
SHOW DATABASES;
CREATE DATABASE test;
SHOW TABLES;
DESC nom_table;
```

```
mathis@debian:~$ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Reading package lists... Done
```

5. Sécuriser MariaDB

MARIADB

Lancer l'assistant de sécurisation pour configurer mot de passe root, supprimer utilisateurs anonymes, etc.

```
sudo mysql_secure_installation
```

```
mathis@debian:~$ sudo mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none):
Set root password? [Y/n] Y
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
All done!
```

6. Interface graphique avec Adminer

ADMINER

Adminer est une interface légère pour gérer MariaDB via le navigateur.

```
sudo apt install adminer -y
sudo systemctl restart apache2
```

```
http://localhost/adminer
[ Browser ]
Adminer login page - enter system, username, password
User: root   Server: localhost   Database: (leave empty)
```

7. Exemple de base de données (films)

LAMP

Exemple pratique : créer une base et une table pour stocker des films.

```
CREATE DATABASE t_films;
USE t_films;
CREATE TABLE T_FILM_FLM (FLM_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
FLM_TITRE VARCHAR(128), FLM_GENRE CHAR(8), FLM_ANNEE
SMALLINT, USR_ID INT);
INSERT INTO T_FILM_FLM VALUES (1,'Docteur
Jivago','Romance',1960,1);
SELECT * FROM T_FILM_FLM;
```

8. Sauvegarde et restauration

MARIADB

Sauvegardez et restaurez vos bases avec mysqldump / mysql :

```
mysqldump -u root -p t_films > sauvegarde.sql
mysql -u root -p t_films < sauvegarde.sql
```

```
mathis@debian:~$ mysqldump -u root -p t_films > sauvegarde.sql
Enter password: ********
Dump completed, 1 tables exported.
```

Installation Adminer:

Se rendre sur le site d'adminer, Faire un clic droit sur Adminer 5.4.0 et cliquer sur copier l'adresse du lien.

Téléchargements

- **Adminer 5.4.0** (.php, 495 Ko), **anglais uniquement** (.php, 321 Ko)
- **Adminer 5.4.0 pour MySQL** (.php, 400 Ko), **anglais uniquement** (.p
- **Codes sources** (.zip, 861 Ko), **version de développement actuelle**
- 💲 Faire un don : **Paypal** , **GitHub** , **Patreon**
- Dernière version stable (à utiliser par exemple par wget) :https://ww
- **Journal des modifications** , **blog**

Ensuite faire sur sa VM

wget
https://github.com/vrana/adminer/releases/download/v5.4.0/adminer-5.4.0.php

Restreindre l'accès à un répertoire:

Dans /var/www/html :

Mkdir cv

Cd cv

htpasswd -c .privpasswd admin

htpasswd .privpasswd webmaster